1. 若溶液的浓度都为 0.05 mol/L，则下列水溶液的凝固点由高到低的正确排列顺序是（ ）

A. $C_3H_8O_3$、NaCl、Na_2SO_4　　B. $Al_2(SO_4)_3$、NaCl、Na_2SO_4

C. NaCl、Na_2SO_4、$CaCl_2$　　D. NaCl、NaAc、$C_3H_8O_3$

2. 在一个多电子原子中，具有下列各套量子数的电子中，能量最高的电子具有的量子数为（ ）。

A. $n=3, l=1, m=1, m_s=-1/2$　　B. $n=3, l=2, m=1, m_s=1/2$

C. $n=2, l=0, m=0, m_s=1/2$　　D. $n=3, l=1, m=0, m_s=1/2$

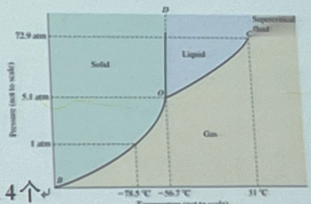
3. 关于 CO_2 的相图下列说法正确的有几个（ ）。

A. CO_2 是永久性气体

B. 超临界状态的 CO_2 的相律 F 为 1

C. CO_2 没有正常的凝固点和沸点

D. 100 atm, 306 K 下的 CO_2 为气态



A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

4. 下列基态原子中，第一电离能最大的是（ ）。

A. Se　　B. P　　C. S　　D. Mg

C. $n=2, l=0, m=0, m_s=1/2$　　D. $n=3, l=1, m=0, m_s=1/2$

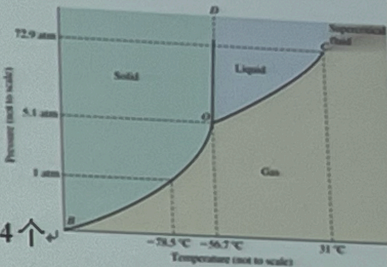
3. 关于 CO_2 的相图下列说法正确的有几个（　　）。

A. CO_2 是永久性气体

B. 超临界状态的 CO_2 的相律 F 为 1

C. CO_2 没有正常的凝固点和沸点

D. 100 atm, 306 K 下的 CO_2 为气态



A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

4. 下列基态原子中，第一电离能最大的是（　　）。

A. Se　　B. P　　C. S　　D. Mg

二、填空题（4分，每空 1 分）

1. 金属钾晶体为体心立方结构，则金属钾单位晶胞中钾原子的个数为_____，已知钾原子的密度为 0.862 $g\cdot cm^{-3}$，则钾原子的半径为_____pm。

2. $\psi(3, 2, 0)$代表的轨道符号为_____，其有_____个节面。

三、问答题（3 分）

某元素处在元素周期表的第四周期第 VA（15）族。

A. 写出该原子的元素符号和基态电子构型。

B. 该元素是否具有顺磁性

C. 计算该原子最外层轨道上电子的有效核电荷数。

四、计算题 （4 分）

101.3kPa 时将 3L 干燥空气缓慢的通入 40 ℃ 的氯仿（$CHCl_3$）液体，氯仿失重 13.2 克。

a) 已知氯仿的摩尔质量为 119.5，计算 40 ℃ 时氯仿的饱和蒸气压。

b) 若氯仿的正常沸点为 62 ℃，估算液态氯仿蒸发过程中的 ΔH_{vap}。